



Линукс курс 2022/2023

Задатак 1

ПОСТАВКА

Позиционирајте се у директоријум `~/linux-kernel-labs/src/linux` који садржи кернел за RPI са github репозиторијума <https://github.com/raspberrypi/linux> и затим од комита `8e1110a580887f4b82303b9354c25d7e2ff5860e` направите нову грану `zad1` и позиционирајте се у исту.

Позиционирајте се у директоријум `~/linux-kernel-labs/modules` који садржи коренски систем датотека за RPI и затим од **чисте** полазне гране `master` направите нову грану `zad1` и позиционирајте се у исту.

Распакујте архиву са коренским системом датотека (`rootfs.tar.bz2`) у директоријум `nfsroot/` уколико већ нисте.

ПРИМЕНА ЗАКРПЕ

Применити закрпу `zadatak1_defconfig.patch.bz2` на Линукс изворни код.

Као доказ сачувати слику на којој се види успешна примена закрпе.

НАПОМЕНА: Све слике коришћене као доказ не смеју бити исечене и морају бити слике целог екрана. На крају ћете све слике и датотеке запаковати у једну архиву и поставити на Canvas у простор за резултате овог задатка.

КОНФИГУРАЦИЈА КЕРНЕЛА

Искористити подразумевану конфигурацију за конфигурисање кернела добујену применом закрпе, а затим додатно укључити следеће опције тако да се статички увезу у кернел:

- подршку за `ROOT_NFS`
- подршку за `ETHERNET`
- подршку за етернет уређај `SMSC95xx`
- подршку за `printk`
- за `LOCALVERSION` уписати своје име, презиме и текст „2022zad1“



Линукс курс 2022/2023

Након конфигурисања преведите кернел и покрените га на RPI плочи. За коренски систем датотека користите `nfsroot/` директоријум преко мреже.

Као доказ сачувати слику на којој се види која је верзија кернела (`<ime_prezime>_2022zad1`).

ДОДАВАЊЕ ЈЕДНОСТАВНОГ МОДУЛА

Написати једноставан знаковни руковацац:

- Руковацац на иницијализацији **динамички** заузима бафер. **Величину бафера проследити као аргумент** при учитавању модула.
- **Додати** `write` функцију која уписује добијени садржај у бафер и пребројава цифре у садржају.
- **Додати** `read` функцију која кориснику исписује поруке:
 - “Number of lowercase letters is less than 4”, уколико је број малих слова у садржају био мањи од 4.
 - “Number of lowercase letters is 4 or greater than 4”, уколико је број малих слова у садржају био једнак или већи од 4.

Омогућити приступ модулу из корисничког простора креирањем одговарајуће датотеке уређаја. За тестирање `write` операције користити команду `echo`, за `read` операцију користити команду `cat`.

Као доказ сачувати слику на којој се види тестирање реализованих функционалности руковаоца. Пажљиво изабрати тестне случајеве тако да се омогући приказ свих функционалности од почетка до краја коришћења руковаоца.

ДОДАВАЊЕ КОДА У ЛИНУКС СТАБЛО

Одговарајућом скриптом проверити форматирање новог модула и додати код у Линукс стабло. По додавању изменити потребне датотеке да би нови руковацац постао видљив из конфигурацијских алата и да би могао да се преведе и као модул и заједно са кернелом.

Као доказ сачувати слику на којој се види да не постоје упозорења и грешке при провери форматирања одговарајућом скриптом. Такође, сачувати слику на којој се виде све измене које су направљене у Линукс стаблу (додавање и измена датотека) у циљу додавања кода новог руковаоца у Линукс стабло.



Линукс курс 2022/2023

УЧИТАВАЊЕ НОВОГ МОДУЛА

Превести додати руковалац као модул и учитати га коришћењем `modprobe` команде.

Као доказ сачувати слику на којој се види успешно учитавање модула `modprobe` командом.

НАПОМЕНА: На крају поставити на Canvas у простор за резултате овог задатка, архиву (нпр. `.zip`) која садржи

- Све слике које сте сачували
- Код модула
- `.config` датотеку коришћену приликом превођења Линукс кернела
- `linux_izmene.txt` коју направите тако што се позиционирате у директоријум `~/linux-kernel-labs/src/linux` и покренете команду:
`git diff HEAD HEAD~1 > linux_ime_prezime_<broj_indeksa>.txt`